CURS 3

VECTORI ALEATORI BIDIMENSIONALI

EXEMPLE REZOLVATE

1) *Vectorul aleator* (X,Y) *are densitatea de repartiție:* $f(x,y)=\begin{cases}k, & 0<y\le x<1\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}$,

$k\in\mathbb{R}$.

a) *Determinați* k *;*

b) *Determinați densitățile de repartiție marginale* $f_X(x)$, $f_Y(y)$*;*

c) *Calculați* $P\left(0<X<\frac{1}{2},0<Y<\frac{1}{2}\right)$*;*

d) *Determinați densitățile condiționate* $f(y|x)$ *și* $f(x|y)$*;*

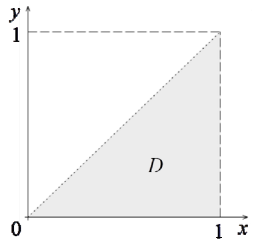
e) *Determinați valorile medii condiționate* $M[Y|X=x]$ *și* $M[X|Y=y]$*;*

f) *Determinați dispersiile condiționate* $D^2[Y|X=x]$ *și* $D^2[X|Y=y]$.

<u>Rezolvare</u>

a) $f(x,y)$ *este densitate de repartiție dacă:* $f(x,y)\ge 0$ *și* $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dxdy=1$.

Domeniul de integrare D *reprezintă aria triunghiului delimitat de inegalitățile* $0<y\le x<1$ *, care pot fi scrise sub forma:* $x\in(0,1)$ *și* $y\in(0,x]$ *(sau, echivalent* $y\in(0,1)$ *și* $x\in[y,1)$*, dar vom lucra în continuare cu prima formă)*



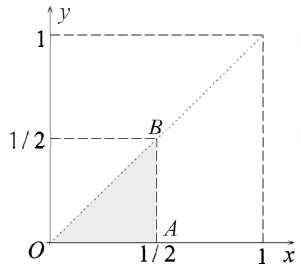
Avem: $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dxdy=k\int_0^1\left(\int_0^x dy\right)dx=\frac{k}{2}$*, deci* $\frac{k}{2}=1$ *și obținem* $k=2\ge 0$.

b) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_0^x 2dy, & 0<x<1\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_1^y 2dx, & 0<x<1\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}=\begin{cases}2(1-y), & 0<y<1\\ 0, & \hat{i}n\ rest\end{cases}$

c) *Pentru a calcula* $P\left(0<X<\frac{1}{2},0<Y<\frac{1}{2}\right)$ *folosim inegalitățile din definiția densității de repartiție:* $0<y\le x<1$ *și reprezentăm grafic cerințele (se obține domeniul* D_1 *din figură).*

Probabilitatea cerută se poate calcula în 2 moduri:



1) *Direct, prin considerarea ariei delimitate de condițiile* $0<x<\frac{1}{2}, 0<y<\frac{1}{2}$ *și* $0<y\le x<1$ *(aria triunghiului* AOB *din figură):* $A_{\Delta AOB}=\frac{1}{4}$

2) *Cu ajutorul integralei duble:*

$$P\left(0<X<\frac{1}{2}, 0<Y<\frac{1}{2}\right)=k\iint\limits_{D_1} dxdy=2\int_0^1\left(\int_0^x dy\right)dx=\frac{1}{4}$$

d) $f\left(y\middle|x\right)=\frac{f\left(x,y\right)}{f_X\left(x\right)}=\frac{1}{x}$ *dacă* $0<y\le x<1,\ 0<x<1.$

$f\left(x\middle|y\right)=\frac{f\left(x,y\right)}{f_Y\left(y\right)}=\frac{1}{1-y}$ *dacă* $0<y\le x<1,\ 0<x<1.$

e) $M\left[Y\middle|X=x\right]=\int_{-\infty}^{\infty} y\cdot f\left(y\middle|x\right)dy=\int_0^x y\frac{1}{x}dy=\frac{x}{2}$ *dacă* $0<x<1$

$M\left[X\middle|Y=y\right]=\int_{-\infty}^{\infty} x\cdot f\left(x\middle|y\right)dx=\int_y^1 x\frac{1}{1-y}dx=\frac{1+y}{2}$ *dacă* $0<y<1$

f) $D^2\left[Y\middle|X=x\right]=M\left[Y^2\middle|X=x\right]-M^2\left[Y\middle|X=x\right]$

Calculăm $M\left[Y^2\middle|X=x\right]=\int_{-\infty}^{\infty} y^2\cdot f\left(y\middle|x\right)dy=\int_0^x y^2\frac{1}{x}dy=\frac{x^2}{3}$ *pentru* $0<x<1$ *și folosind rezultatul de la punctul e) pentru* $M\left[Y\middle|X=x\right]=\frac{x}{2}$*, obținem:*

$D^2\left[Y\middle|X=x\right]=\frac{x^2}{12}$; $D^2\left[X\middle|Y=y\right]=M\left[X^2\middle|Y=y\right]-M^2\left[X\middle|Y=y\right]$;

Calculăm $M\left[X^2\middle|Y=y\right]=\int_{-\infty}^{\infty} x^2\cdot f\left(x\middle|y\right)dx=\int_y^1 x^2\frac{1}{1-y}dx=\frac{1+y+y^2}{3}$ *pentru* $0<y<1$ *și folosind rezultatul de la punctul e) pentru* $M\left[X\middle|Y=y\right]=\frac{1+y}{2}$*, obținem:*

$D^2\left[X\middle|Y=y\right]=\frac{\left(y-1\right)^2}{12}.$

2) *Fie* $\left(X,Y\right)$ *vectorul aleator cu densitatea de repartiție:*

$$f\left(x,y\right)=\begin{cases} x+y, & \left(x,y\right)\in D \\ 0, & \text{în rest}\end{cases},$$

unde D *este pătratul cu vîrfurile în punctele:* $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$.

a) Să se afle densitatea marginală $f_X(x)$.

b) Calculați $M[X]$.

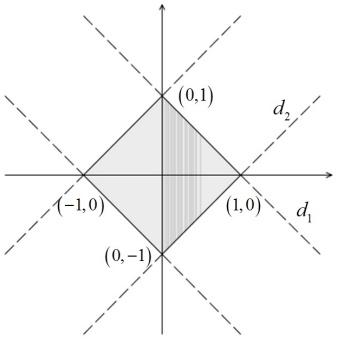
c) Determinați $f(y|x)$.

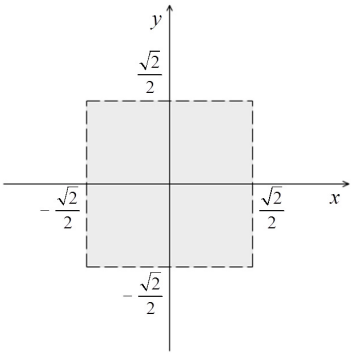
<u>Rezolvare</u>: Pentru a calcula mai ușor integralele, facem o rotire cu $\pi/4$ *(sens trigonometric) a pătratului și determinăm coordonatele punctelor la intersecția cu axele:*

Formula generală: $dist(A,d)=\dfrac{|y_0-m\cdot x_0-n|}{\sqrt{m^2+1}}$, $A(x_0,y_0)$ *și* $d: y=m\cdot x+n$

$d(O,d_1)=\dfrac{|0+1\cdot 0-1|}{\sqrt{1+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $O(0,0)$, $d_1: y=-x+1$

$d(O,d_2)=\dfrac{|0-1\cdot 0+1|}{\sqrt{1+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $O(0,0)$, $d_2: y=x-1$





Domeniul astfel obținut este : $\Delta=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \,\middle|\, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\le x\le -\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\le y\le -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

a) $f_X(x)=\int\limits_{\Delta_y} f(x,y)\,dy=\int\limits_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}(x+y)\,dy=x\sqrt{2}$

b) $M[X]=\int\limits_{-\infty}^{\infty} x\cdot f_X(x)\,dx=\int\limits_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x\cdot x\sqrt{2}\,dx=2$

c) $f(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{x+y}{x\sqrt{2}}, & (x,y)\in\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\times\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\\ 0, & \text{în rest}\end{cases}$

PROBLEME PROPUSE

1. Se consideră vectorul aleator (X,Y) de tip discret având repartiția comună de probabilitate următoare:

$X \setminus Y$	0	1	2	3	p_X
0	c	1/8	2/8	1/8	1/2
1	1/8	2/8	1/8	c	1/2
p_Y	1/8	3/8	3/8	1/8	1

a) Să se determine c, $M[X], M[Y]$, $D^2[X]$, $D^2[Y]$.

b) Să se determine $Cov[X,Y]$, $\rho[X,Y]$, $M[X|Y=1]$.

2. Se consideră vectorul aleator (X,Y) de tip discret având repartiția comună de probabilitate:

$X \setminus Y$	-2	-1	4	5
1	0.1	0.2	0	0.3
2	0.2	0.1	0.1	0

a) Determinați repartițiile marginale p_X și p_Y ale celor două variabile aleatoare X și Y. Sunt aceste variabile aleatoare independente?

b) Calculați $M[X], M[Y]$;

c) Calculați $Cov[X,Y]$. Sunt variabilele aleatoare X și Y corelate sau necorelate?

d) Calculați $\rho[X,Y]$.

3. Vectorul aleator discret (X,Y) are tabloul de repartiție:

$X \setminus Y$	0	1
-1	λ	3/20
0	3/20	1/4
1	1/4	3/20

a) Determinați parametrul λ;

b) Determinați $D^2[X]$, $D^2[Y]$;

c) Studiați independența variabilelor X și Y.

4. Se dă vectorul aleator (X,Y) cu:

$X \setminus Y$	0	1	2
2	0.2	0.3	0.1
3	0.1	0.1	λ

a) Determinați λ .

b) Determinați repartițiile marginale ale vectorului aleator (X,Y).

c) Calculați $M\left[Y \middle| X=2\right]$ și $M\left[X \middle| Y=2\right]$.

5. Vectorul aleator (X,Y) are densitatea de repartiție:

$$f(x,y)=\begin{cases} a\cdot\sin(x+y), & (x,y)\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\times\left(0,\frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & (x,y)\notin\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\times\left(0,\frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

a) Determinați constanta a ;

b) Calculați densitățile de repartiție marginale;

c) Calculați $P\left(\frac{\pi}{6}<X<\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}<Y<\frac{\pi}{3}\right)$ și $P\left(X<\frac{\pi}{4}\middle| Y>\frac{\pi}{4}\right)$.

6. Fie (X,Y) vector aleator cu:

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{4}, & (x,y)\in D \\ 0, & (x,y)\notin D \end{cases},\ D=\left\{(x,y)\middle| 0\le y\le 2\ ,\ -y-2\le x\le y-2\right\}$$

a) Calculați densitățile de repartiție marginale;

b) Stabiliți dacă variabilele aleatoare X și Y sunt independente.

7. Fie (X,Y) vector aleator cu:

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{9}, & (x,y)\in D \\ 0, & (x,y)\notin D \end{cases},\ D=\left\{(x,y)\middle| 0\le y\le 3,-y-3\le x\le y-3\right\}$$

a) Calculați densitățile de repartiție marginale;

b) Stabiliți dacă variabilele aleatoare X și Y sunt independente.

8. Fie vectorul aleator (X,Y) cu densitatea de repartiție:

$$f(x,y)=\begin{cases} x-y, & (x,y)\in[1,2]\times[0,1] \\ 0, & altfel \end{cases}$$

a) Să se calculeze densitățile de repartiție marginale;

b) Să se determine funcția de repartiție a vectorului (X,Y);

c) Să se calculeze media și dispersia variabilei aleatoare Y.

9. Să se arate că funcția $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ definită prin:

$$F(x,y)=\begin{cases}\left(1-e^{-x}\right)\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\operatorname{arctg} y\right), & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases},\ \forall y\in\mathbb{R}$$

este funcția de repartiție a unui vector aleator (X,Y) și să se determine repartițiile marginale $F_X(x)$ și $F_Y(y)$ ale vectorului aleator (X,Y).

10. Fie vectorul aleator (X,Y) cu X,Y variabile aleatoare independente, a cărui densitate de repartiție este: $f(x,y)=\dfrac{a}{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)}$. Să se determine:

a) Funcția de repartiție corespunzătoare;

b) $P\left((X,Y)\in[0,1)\times[0,1)\right)$.

11. Fie vectorul aleator (X,Y) cu densitatea de repartiție:

$$f(x,y)=\begin{cases}ax^2y, & (x,y)\in[0,1]\times[0,2]\\ 0, & altfel\end{cases}$$

a) Să se determine constanta a;

b) Să se calculeze funcția de repartiție $F(x,y)$ și funcțiile de repartiție marginale $F_X(x)$, $F_Y(y)$.

12. Fie vectorul aleator (X,Y) cu densitatea de repartiție:

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0\\ 0, & altfel\end{cases}$$

a) Să se calculeze $P(X<1,Y<1)$, $P(X+Y<1)$, $P(X+Y\geq 2)$, $P(X<2Y)$;

b) Să se calculeze funcția de repartiție $F(x,y)$ și funcțiile de repartiție marginale $F_X(x)$, $F_Y(y)$;

c) Să se calculeze densitățile de repartiție marginale $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

d) Să se studieze corelația variabilelor X și Y.

INDICAȚII ȘI SOLUȚII

1. a) $c=0,\ M[X]=\frac{1}{2}, M[Y]=\frac{3}{2},\ D^2[X]=\frac{1}{4},\ D^2[Y]=\frac{3}{4}$; **b)** $M[XY]=\frac{1}{2}$,

$Cov[X,Y]=-\frac{1}{4},\ \rho[X,Y]=-\frac{1}{\sqrt{3}},\ M[X|Y=1]=x_1\frac{p_{12}}{q_2}+x_2\frac{p_{22}}{q_2}=0+\frac{2}{8}\cdot\frac{8}{3}=\frac{2}{3}.$

2. a)

$X \setminus Y$	-2	-1	4	5	$p_X = p_i$
1	0.1	0.2	0	0.3	0.6
2	0.2	0.1	0.1	0	0.4
$p_Y = q_j$	0.3	0.3	0.1	0.3	1

Condiția de independență: $p_{XY}(x,y)=p_X(x)\,p_Y(y)$;

$$\begin{pmatrix}0.6\\0.4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.3 & 0.3 & 0.1 & 0.3\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}0.18 & 0.18 & 0.6 & 0.18\\0.12 & 0.12 & 0.4 & 0.12\end{pmatrix}}_{p_X(x)\cdot p_Y(y)}\neq\underbrace{\begin{pmatrix}0.1 & 0.2 & 0 & 0.3\\0.2 & 0.1 & 0.1 & 0\end{pmatrix}}_{p_{XY}(x,y)}$$

Rezultă că cele două variabile aleatoare nu sunt independente.

b) $M[X]=1.4$ *și* $M[Y]=1$;

c) $Cov[X,Y]=M[XY]-M[X]M[Y],\ M[XY]=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{4}x_i y_j p_{ij}=0.9$ *deci*

$Cov[X,Y]=-0.5$. *Cum* $Cov[X,Y]\neq 0$, *rezultă că* X *și* Y *sunt corelate.*

d) $\rho[X,Y]=\frac{Cov[X,Y]}{\sigma_X\sigma_Y}$, *unde* $\sigma_X=\sqrt{D^2[X]},\ \sigma_Y=\sqrt{D^2[Y]}$;

$D^2[X]=M[X^2]-M^2[X]\Rightarrow D^2[X]=0.24\Rightarrow\sigma_X=0.49$

$D^2[Y]=M[Y^2]-M^2[Y]\Rightarrow D^2[Y]=9.6\Rightarrow\sigma_Y=3.1$ *și obținem* $\rho[X,Y]=0.32$.

3. a) $\sum_{\substack{i=\overline{1,2}\\ j=\overline{1,4}}} p_{ij}=1\Rightarrow\lambda=1/20$;

$X \setminus Y$	0	1	$p_X = p_i$
-1	1/20	3/20	1/5
0	3/20	1/4	2/5
1	1/4	3/20	2/5
$p_Y = q_j$	9/20	11/20	1

b) $M[X]=\frac{1}{5},\ M[X^2]=\frac{3}{5}, D^2[X]=\frac{14}{25};\ M[Y]=M[Y^2]=\frac{11}{20}, D^2[Y]=\frac{99}{400}$.

c) *Condiția de independență:* $p_{XY}(x,y)=p_X(x)\,p_Y(y)$, *adică* $p_i\cdot q_j=p_{ij}$ *:*

$$\begin{pmatrix}1/5\\2/5\\2/5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9/20 & 11/20\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}9/100 & 11/100\\18/100 & 22/100\\18/100 & 22/100\end{pmatrix}}_{p_i\cdot q_j}\neq\underbrace{\begin{pmatrix}1/20 & 3/20\\3/20 & 1/4\\1/4 & 3/20\end{pmatrix}}_{p_{ij}}$$

Rezultă că cele două variabile aleatoare nu sunt independente.

4. a) $\sum\limits_{\substack{i=\overline{1,2}\\ j=\overline{1,3}}} p_{ij}=1\Rightarrow\lambda=0.2$ *;*

b)

$X\setminus Y$	0	1	2	p_i
2	0.2	0.3	0.1	0.6
3	0.1	0.1	0.2	0.4
q_j	0.3	0.4	0.3	1

$$X=\begin{pmatrix}2 & 3\\0.6 & 0.4\end{pmatrix},\ Y=\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\0.3 & 0.4 & 0.3\end{pmatrix}$$

c) $M\left[Y\middle|X=2\right]=\sum\limits_{j=1}^{3}y_j\cdot\dfrac{p_{1j}}{p_1}=\dfrac{5}{6}$ *și* $M\left[X\middle|Y=2\right]=\sum\limits_{i=1}^{2}x_i\cdot\dfrac{p_{i3}}{q_3}=\dfrac{8}{3}$

5. a) $f(x,y)$ *este densitate de repartiție dacă:*

1) $f(x,y)\geq 0\Rightarrow a\geq 0$ *(*$\sin(x+y)\geq 0$ *pentru* $x+y\in(0,\pi)$*)*

2) $\iint\limits_{\mathbb{R}^2}f(x,y)\,dxdy=1\Rightarrow a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(x+y)\,dy\right)dx=1\Rightarrow a=\dfrac{1}{2}$

b) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dy$ *; Pentru* $x\notin\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\Rightarrow f_X(x)=0$*. Pentru* $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$

$\Rightarrow f_X(x)=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(x+y)\,dy=\dfrac{\sin x+\cos x}{2}$*, deci putem scrie:*

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x+\cos x}{2}, & x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\\ 0, & x\notin\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\end{cases}$$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$ *; Pentru* $y\notin\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\Rightarrow f_Y(y)=0$*. Pentru* $y\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$

$\Rightarrow f_Y(y)=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(x+y)dx=\dfrac{\sin y+\cos y}{2}$*, deci putem scrie:*

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\sin y+\cos y}{2}, & y\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\\ 0, & y\notin\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\end{cases}$$

c) $P\left((X,Y)\in D\right)=\iint_D f(x,y)dxdy$, *unde* $D=\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)\times\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$

$$P\left(\frac{\pi}{6}<X<\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}<Y<\frac{\pi}{3}\right)=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} f(x,y)dxdy=\frac{1}{2}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(formulă utilă: $\sin a-\sin b=2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$*);*

$$P\left(X<\frac{\pi}{4}\middle|Y>\frac{\pi}{4}\right)=\frac{P\left(X<\frac{\pi}{4},Y>\frac{\pi}{4}\right)}{P\left(Y>\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)dxdy}{\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f_Y(y)dy}=2-\sqrt{2}\,.$$

6. a) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy=\int_0^2\frac{1}{4}dy=\frac{1}{2}$, $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx=\int_{-y-2}^{y-2}\frac{1}{4}dx=\frac{y}{2}$;

b) *Dacă v.a.* X *și* Y *ar fi independente, atunci* $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$.

$f_X(x)\cdot f_Y(y)=\frac{y}{4}$, *dar* $f(x,y)=\frac{1}{4}$, *deci variabilele aleatoare* X *și* Y *nu sunt independente.*

7. a) $f_X(x)=\int_0^3\frac{1}{9}dy=\frac{1}{3}$ *și* $f_Y(y)=\int_{-y-3}^{y-3}\frac{1}{9}dx=\frac{2y}{9}$;

b) *Dacă v.a.* X *și* Y *ar fi independente, atunci* $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$.

$f_X(x)\cdot f_Y(y)=\frac{2y}{27}$, *dar* $f(x,y)=\frac{1}{9}$, *deci variabilele aleatoare* X *și* Y *nu sunt independente.*

8. a) *Densitățile de repartiție marginale sunt:*

$f_X(x)=\int_0^1(x-y)dy=x-\frac{1}{2}$; $f_Y(y)=\int_1^2(x-y)dx=\frac{3}{2}-y$;

b) *Funcția de repartiție a vectorului bidimensional* (X,Y) *este:*

$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,du\,dv$. *Avem cazurile:*

- $x<1$ *sau* $y<0$: $f(x,y)=0$ *și deci* $F(x,y)=0$;
- $x>2$ *și* $y>1$: $F(x,y)=1$;

- $(x,y)\in[1,2]\times[0,1]$:

$$F(x,y)=\int_1^x\left(\int_0^y(u-v)\,dv\right)du=\int_1^x\left(uy-\frac{y^2}{2}\right)du=\frac{xy}{2}(x-y)+\frac{y(y-1)}{2};$$

- $x\in[1,2]$ *și* $y>1$: $F(x,y)=F_X(x)=\int_1^x f_X(u)du=\int_1^x\left(u-\frac{1}{2}\right)du=\frac{x^2-x}{2}$;

- $x>2$ *și* $y\in[0,1]$: $F(x,y)=F_Y(y)=\int_0^y f_Y(u)\,du=\int_0^y\left(\frac{3}{2}-u\right)du=\frac{y}{2}(3-y)$;

Obținem în final:

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ sau } y<0\\ \frac{xy}{2}(x-y)+\frac{y(y-1)}{2}, & (x,y)\in[1,2]\times[0,1]\\ \frac{x^2-x}{2}, & x\in[1,2],\ y>1\\ \frac{y}{2}(3-y), & x>2,\ y\in[0,1]\\ 1, & x>2,\ y>1\end{cases}$$

c) $M[Y]=\int_{-\infty}^{\infty}y\cdot f_Y(y)\,dy=\int_0^1 y\left(\frac{3}{2}-y\right)dy=\frac{5}{12}$;

$M\left[Y^2\right]=\int_{-\infty}^{\infty}y^2\cdot f_Y(y)\,dy=\int_0^1 y^2\left(\frac{3}{2}-y\right)dy=\frac{1}{4}$ *și* $D^2[Y]=\frac{11}{144}$.

9. F *crescătoare și continuă la dreapta în raport cu fiecare variabilă:*

$\lim_{x\to-\infty}F(x,y)=0$, $\lim_{y\to-\infty}F(x,y)=0$ *și* $\lim_{(x,y)\to\infty}F(x,y)=1$. *Repartițiile marginale:*

$F_X(x)=\lim_{y\to\infty}F(x,y)=1-e^{-x}$, $x\ge0$ *deci* $F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x\ge0\\ 0, & x<0\end{cases}$ *și*

$F_Y(y)=\lim_{x\to\infty}F(x,y)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\operatorname{arctg}y$, $y\in\mathbb{R}$.

10. a) $f(x,y)\ge0$ *și* $\iint_{\mathbb{R}^2}f(x,y)\,dxdy=1$; $f(x,y)\ge0\ \Leftrightarrow\ a\ge0$; *Calculăm:*

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{a}{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)}dxdy=a\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{\left(1+x^2\right)}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\left(1+y^2\right)}dy\right)dx=a\cdot\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\cdot\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)$$

$\Rightarrow a\cdot\pi^2=1$, *deci* $a=\frac{1}{\pi^2}\ge0$. *Funcția de repartiție:*

$$F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}\frac{1}{\left(1+u^2\right)\left(1+v^2\right)}dudv=\left(\frac{1}{\pi}\operatorname{arctg}x+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{\pi}\operatorname{arctg}y+\frac{1}{2}\right)$$

b) $P\left((X,Y)\in[0,1)\times[0,1)\right)=\frac{1}{\pi^2}\int_0^1\int_0^1\frac{1}{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)}dxdy=$

$$=\frac{1}{\pi^2}\int_0^1\left(\frac{1}{\left(1+x^2\right)}\int_0^1\frac{1}{\left(1+y^2\right)}dy\right)dx=\frac{1}{\pi^2}\cdot\left(\operatorname{arctg}1-\operatorname{arctg}0\right)\cdot\left(\operatorname{arctg}1-\operatorname{arctg}0\right)=\frac{1}{16}.$$

13. a) *$f(x,y)$ este densitate de repartiție dacă* $f(x,y)\geq 0$ *și* $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dxdy=1$

adică $\int_0^1\int_0^2 a x^2 y\,dxdy=1\Rightarrow a=\frac{3}{2}\geq 0$;

b) $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,dv\,du$

- *Pentru* $x\in[0,1]$ *și* $y\in[0,2]$ *avem:* $F(x,y)=\frac{3}{2}\int_0^x\int_0^y u^2v\,dv\,du=\frac{x^3y^2}{4}$;
- *Pentru* $x\in[0,1]$ *și* $y>2$ *avem:* $F(x,y)=\frac{3}{2}\int_0^x\int_0^2 u^2v\,dv\,du=x^3$
- *Pentru* $x>1$ *și* $y\in[0,2]$ *avem:* $F(x,y)=\frac{3}{2}\int_0^1\int_0^y u^2v\,dv\,du=\frac{y^2}{4}$

Obținem în final:

$$\Rightarrow F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ sau } y<0\\ \frac{x^3y^2}{4}, & x\in[0,1],y\in[0,2]\\ x^3, & x\in[0,1],y>2\\ \frac{y^2}{4}, & x>1,y\in[0,2]\\ 1, & x>1,y>2\end{cases}$$

Funcțiile de repartiție marginale sunt:

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\begin{cases}0, & x<0\\ x^3, & x\in[0,1]\\ 1, & x>1\end{cases}\quad\text{și}\quad F_Y(y)=F(\infty,y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{y^2}{4}, & y\in[0,2]\\ 1, & y>2\end{cases}$$

14. a) $P(X<1,Y<1)=\int_{-\infty}^{1}\int_{-\infty}^{1} f(x,y)\,dxdy=\int_0^1\int_0^1 e^{-(x+y)}dxdy=\left(1-e^{-1}\right)^2$;

$$P(X+Y<1)=\iint_{x+y<1} f(x,y)\,dxdy=\int_0^1\left(\int_0^{1-x} e^{-(x+y)}dy\right)dx=1-2e^{-1};$$

$$P(X+Y\geq 2)=1-P(X+Y<2)=1-\iint_{x+y<2} f(x,y)\,dxdy=$$

$$= 1 - \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} e^{-(x+y)} dy \right) dx = 3e^{-2} \ ;$$

$$P(X < 2Y) = \iint\limits_{0<x<2y} f(x,y)\,dxdy = \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\frac{x}{2}} e^{-(x+y)} dy \right) dx = \frac{1}{3}$$

b) *Pentru* $x < 0$ *sau* $y < 0$, $f(x,y) = 0 \Rightarrow F(x,y) = 0$. *Pentru* $x \geq 0$ *și* $y \geq 0$ *avem:*

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,dv\,du = \left(1 - e^{-x}\right)\left(1 - e^{-y}\right)$$

Funcțiile de repartiție marginale sunt:

$F_X(x) = F(x,\infty) = 1 - e^{-x}$ *și* $F_Y(y) = F(\infty,y) = 1 - e^{-y}$.

c) *Derivând funcțiile de repartiție marginale obținem:*

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad \text{și} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

d) $\rho[X,Y] = \dfrac{Cov[X,Y]}{\sqrt{D^2[X]}\sqrt{D^2[Y]}}$ *și* $Cov[X,Y] = M[XY] - M[X]M[Y]$;

Calculăm $Cov[X,Y] = \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} xy \cdot f(x,y)\,dxdy - \left(\int_0^{\infty} x \cdot f_X(x)\,dx\right) \cdot \left(\int_0^{\infty} y \cdot f_Y(y)\,dy\right) =$

$$= \underbrace{\int_0^{\infty} \left(x \cdot e^{-x} \underbrace{\int_0^{\infty} y \cdot e^{-y} dy}_{\Gamma(2)} \right) dx}_{\Gamma^2(2)} - \underbrace{\int_0^{\infty} x \cdot e^{-x} dx}_{\Gamma(2)} \cdot \underbrace{\int_0^{\infty} y \cdot e^{-y} dy}_{\Gamma(2)} = 1 - 1 = 0$$

e) $Cov[X,Y] = 0 \Rightarrow \rho[X,Y] = 0 \Rightarrow$ *variabilele aleatoare* X *și* Y *nu sunt corelate.*